

【卡方】4月高数卷解析(满分150)

请将选择和填空题的答案填在下列空格中:

1~5	B	B	C	B	B
6~10	D	A	D	B	A

请将填空题的答案填在下列空格中:

1~3	$\frac{2}{3}$	$e^x - \frac{e^{\frac{2}{1+x^2}}}{e^2 - 1}$	$y = \frac{1}{3}x + 2$
4~6	$\left(\frac{e^2}{4}, +\infty\right)$	$\frac{2}{3}(2\sqrt{2} - 1)$	$f(x) = 2x - 1$

选择题

每题5分，共50分

1. 设函数 $f(x)$ 满足 $f\left(x + \frac{1}{2}\right) = 1 - f(x)$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 则 $f(x)$ 的一个周期为().

- A. $\frac{1}{2}$
B. 1
C. $\frac{3}{2}$
D. 2

[解析] B

由题设 $f\left(x + \frac{1}{2}\right) = 1 - f(x)$.

将 x 替换为 $x + \frac{1}{2}$, 得 $f(x + 1) = 1 - f\left(x + \frac{1}{2}\right)$.

再由原式代入, 得 $f(x + 1) = 1 - (1 - f(x)) = f(x)$.

因此 $f(x + 1) = f(x)$,

故 $f(x)$ 的一个周期为1.

所以选B.

2. 函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x^{2n+1}}{1+x^{2n}}$ 的间断点及类型是()

- A. $x = 1$ 为第一类间断点
- B. $x = -1$ 为第一类间断点
- C. $x = -1$ 为第二类间断点
- D. $x = \pm 1$ 均为第一类间断点

[解析] B

当 $|x| < 1$ 时, $x^{2n} \rightarrow 0, x^{2n+1} \rightarrow 0$, 故

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x^{2n+1}}{1+x^{2n}} = 1.$$

当 $|x| > 1$ 时, 分子分母同除以 x^{2n} , 得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{-2n} + x}{x^{-2n} + 1} = x.$$

当 $x = 1$ 时,

$$f(1) = \frac{1+1}{1+1} = 1.$$

当 $x = -1$ 时,

$$f(-1) = \frac{1+(-1)^{2n+1}}{1+(-1)^{2n}} = \frac{1-1}{1+1} = 0.$$

因此

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1, \\ x, & |x| > 1, \\ 1, & x = 1, \\ 0, & x = -1. \end{cases}$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1,$$

故 $x = 1$ 处连续; 又

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1,$$

左右极限都存在但不相等, 所以 $x = -1$ 为第一类间断点, 故选 B.

3. 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 且 $f'(x_0) > 0$, 则下列结论一定正确的是()

- A. 存在 $\delta > 0$, 使 $f(x)$ 在区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上单调递增

B. 存在 $\delta > 0$, 使 $f(x) > f(x_0)$, $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, $x \neq x_0$

C. 存在 $\delta > 0$, 使当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f(x) < f(x_0)$; 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f(x) > f(x_0)$

D. 存在 $\delta > 0$, 使 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上的最小值

[解析] C

由 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0$, 可知存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 都有 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0$.

当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $x - x_0 > 0$, 故 $f(x) - f(x_0) > 0$, 即 $f(x) > f(x_0)$.

当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $x - x_0 < 0$, 故 $f(x) - f(x_0) < 0$, 即 $f(x) < f(x_0)$.

所以 C 正确.

注意, $f'(x_0) > 0$ 只能说明在点 x_0 附近, 函数值相对于 $f(x_0)$ 的左右大小关系, 不能仅由此推出 $f(x)$ 在整个邻域内单调递增, 所以 A 不一定成立; B 与 D 显然错误.

4. 设函数 $f(x) = \frac{\arctan x - x + \frac{x^3}{3}}{x^5}$ ($x \neq 0$), 且 $f(0) = \frac{1}{5}$, 则 $f^{(4)}(0) = ()$

A. $\frac{1}{9}$

B. $\frac{8}{3}$

C. $-\frac{24}{7}$

D. 0

[解析] B

由 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} + o(x^9)$, 可得

$$\arctan x - x + \frac{x^3}{3} = \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} + o(x^9).$$

故当 $x \neq 0$ 时, $f(x) = \frac{\arctan x - x + \frac{x^3}{3}}{x^5} = \frac{1}{5} - \frac{x^2}{7} + \frac{x^4}{9} + o(x^4)$.

另一方面, 由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的泰勒展开式可写为

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + o(x^4).$$

由泰勒展开的唯一性, 比较 x^4 系数, 得 $\frac{f^{(4)}(0)}{4!} = \frac{1}{9}$, 故 $f^{(4)}(0) = \frac{4!}{9} = \frac{24}{9} = \frac{8}{3}$, 故选 B.

。

5. 函数 $f(x) = x(x^2 - 4)|x^2 - 1| \sin |x|$ 的不可导点的个数为()

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

[解析] B

先看可能出现不可导的点. 由于多项式函数处处可导, $|x^2 - 1|$ 只可能在 $x = \pm 1$ 处不可导;

$\sin |x|$ 只可能在 $x = 0$ 处需要特别讨论. 因此只需考察 $x = 0, \pm 1$.

当 $x = 0$ 时, 因 $f(0) = 0$, 故

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - 4)|x^2 - 1| \sin |x| = 0, \text{ 所以 } f(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处}$$

可导.

当 $x = 1$ 时, 由于 $x(x^2 - 4) \sin |x|$ 在 $x = 1$ 处连续且不为零, 而 $|x^2 - 1|$ 在 $x = 1$ 处不可导, 故 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不可导.

同理, $f(x)$ 在 $x = -1$ 处也不可导.

除 $x = 0, \pm 1$ 外, 其余各点处各因子都可导, 所以 $f(x)$ 的不可导点只有 $x = \pm 1$, 共 2 个.

故选 B.

6. 设 $f(x)$ 对任意 x 均满足 $f(1+x) = af(x)$, 且 $f'(0) = b$, 其中 a, b 都是常数, 则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处()

- A. 不可导
- B. 可导, $f'(1) = a$
- C. 可导, $f'(1) = b$
- D. 可导, $f'(1) = ab$

[解析] D

由已知 $f(1+x) = af(x)$ 对任意 x 成立.

令 $x = 0$, 得 $f(1) = af(0)$.

$$\text{于是 } f'(1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+x) - f(1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{af(x) - af(0)}{x} = a \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}.$$

$$\text{又因为 } f'(0) = b, \text{ 故 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = b.$$

所以 $f'(1) = ab$.

因此 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = ab$, 故选 D.

7. 设函数 $f(x)$ 连续,则在下列由变上限积分定义的函数中,必为奇函数的是()

- A. $\int_0^x [f(t) + f(-t)]dt$
- B. $\int_0^x [f(t) - f(-t)]dt$
- C. $\int_0^x t[f(t) + f(-t)]dt$
- D. $\int_0^x [f(t)]^2 dt$

[解析] A

设 $g(t) = f(t) + f(-t)$, 则 $g(-t) = f(-t) + f(t) = g(t)$, 所以 $g(t)$ 为偶函数.

而由性质可知:若 $g(t)$ 为偶函数,则 $F(x) = \int_0^x g(t)dt$ 为奇函数.

因此 $\int_0^x [f(t) + f(-t)]dt$ 必为奇函数,故选 A.

再看其余各项:对 B,被积函数 $f(t) - f(-t)$ 为奇函数,故其变上限积分为偶函数;对 C,因为 $f(t) + f(-t)$ 为偶函数,所以 $t[f(t) + f(-t)]$ 为奇函数,其变上限积分为偶函数;对 D, $[f(t)]^2$ 不一定是偶函数,所以其变上限积分不一定有固定奇偶性.

8. 设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x dx (k = 1, 2, 3)$, 则有()

- A. $I_1 < I_2 < I_3$.
- B. $I_3 < I_2 < I_1$.
- C. $I_2 < I_3 < I_1$.
- D. $I_2 < I_1 < I_3$.

[解析] D

先画 $y = \sin x$ 的图形,再画 $y = e^{x^2} \sin x$ 的图形,由定积分的几何意义知 $I_2 < I_1 < I_3$.

9. 将 $x \rightarrow 0^+$ 时的三个无穷小 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt$, $\gamma = \sqrt{1-x^2} - 1$ 排列起来,使得排在后面一个是前面一个的高阶无穷小,则正确的排列次序是()

- A. α, β, γ
- B. α, γ, β
- C. β, α, γ
- D. β, γ, α

[解析] B

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$. 由于 $\cos t^2 = 1 - \frac{t^4}{2} + o(t^4)$, 故

$$\alpha = \int_0^x \left(1 - \frac{t^4}{2} + o(t^4)\right) dt = x - \frac{x^5}{10} + o(x^5) \sim x.$$

又 $\beta = \int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt$. 由于 $\sin \sqrt{t} = \sqrt{t} - \frac{(\sqrt{t})^3}{6} + o(t^{3/2}) = t^{1/2} - \frac{t^{3/2}}{6} + o(t^{3/2})$, 故

$$\beta = \int_0^{x^2} \left(t^{1/2} - \frac{t^{3/2}}{6} + o(t^{3/2})\right) dt = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{15}x^5 + o(x^5) \sim \frac{2}{3}x^3.$$

再看 $\gamma = \sqrt{1-x^2} - 1$. 由有理化得 $\gamma = \frac{(1-x^2)-1}{\sqrt{1-x^2}+1} = -\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}+1} \sim -\frac{1}{2}x^2$.

因此 $\alpha \sim x$, $\gamma \sim -\frac{1}{2}x^2$, $\beta \sim \frac{2}{3}x^3$. 所以 $\gamma = o(\alpha)$, $\beta = o(\gamma)$. 故正确次序为 α, γ, β , 故选 B.

10. 若 $f'(\sin^2 x) = 1$, 则 $f(x) = ()$

- A. $x + C$
- B. $x^2 + C$
- C. $\sqrt{x} + C$
- D. $\ln x + C$

[解析] A

由复合函数求导可得 $[f(\sin^2 x)]' = f'(\sin^2 x) \cdot (\sin^2 x)' = 1 \cdot 2 \sin x \cos x = \sin 2x$.

两边积分, 得 $f(\sin^2 x) = \int \sin 2x dx = -\frac{1}{2} \cos 2x + C$.

又因为 $-\frac{1}{2} \cos 2x = \sin^2 x - \frac{1}{2}$, 故 $f(\sin^2 x) = \sin^2 x + C$.

令 $t = \sin^2 x$, 则 $f(t) = t + C$.

因此 $f(x) = x + C$, 故选 A.

填空

每题5分, 共30分

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan(x^2) - \sin x \ln(1+x^2)}{x^5} = \underline{\hspace{2cm}}.$

[解析] $\frac{2}{3}$.

$$\tan(x^2) = x^2 + o(x^4), \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \ln(1+x^2) = x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)$$

$$\therefore x \tan(x^2) = x^3 + o(x^5)$$

$$\sin x \ln(1+x^2) = \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) \left(x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)\right) = x^3 - \frac{2}{3}x^5 + o(x^5)$$

$$\therefore x \tan(x^2) - \sin x \ln(1+x^2) = \frac{2}{3}x^5 + o(x^5)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan(x^2) - \sin x \ln(1+x^2)}{x^5} = \frac{2}{3}$$

2. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在, 且 $f(x) = e^x + e^{\frac{2}{1+x^2}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, 则 $f(x) =$ _____.

[解析] $e^x - \frac{e^{\frac{2}{1+x^2}}}{e^2 - 1}$.

设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$, 则 $A = 1 + e^2 A$

$$\therefore A = -\frac{1}{e^2 - 1}$$

$$\therefore f(x) = e^x + e^{\frac{2}{1+x^2}} A = e^x - \frac{e^{\frac{2}{1+x^2}}}{e^2 - 1}$$

3. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x) - 2] \ln(1+x^2)}{\arctan x - x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为_____.

[解析] $y = \frac{1}{3}x + 2$.

由 $\ln(1+x^2) \sim x^2$, $\arctan x - x \sim -\frac{x^3}{3}$, 知必有 $f(0) - 2 = 0$, 即 $f(0) = 2$

又

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x) - 2] \ln(1+x^2)}{\arctan x - x} \cdot \frac{\arctan x - x}{x^3} \cdot \frac{x^2}{\ln(1+x^2)} = (-1) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot 1 = \frac{1}{3}$$

故 $f'(0) = \frac{1}{3}$

所以切线方程为 $y - f(0) = f'(0)(x - 0)$, 即 $y - 2 = \frac{1}{3}x$

故 $y = \frac{1}{3}x + 2$

4. 设 $f(x) = e^x - ax^2$, 方程 $f(x) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上的实根个数为 3, 则 a 的取值范围是

_____.

[解析] $\left(\frac{e^2}{4}, +\infty\right)$.

由 $f(x) = 0$ 得 $e^x = ax^2$, 故 $a > 0$, 且

$$a = \frac{e^x}{x^2} \quad (x \neq 0).$$

设 $g(x) = \frac{e^x}{x^2} \quad (x \neq 0)$,

$$\text{则 } g'(x) = \frac{e^x(x-2)}{x^3}.$$

当 $x < 0$ 时, $g'(x) > 0$, 故 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 且

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = +\infty.$$

故对任意 $a > 0$, 方程 $g(x) = a$ 在 $(-\infty, 0)$ 上恰有 1 个实根.

当 $x > 0$ 时, $g'(x) < 0$ ($0 < x < 2$), $g'(x) > 0$ ($x > 2$), 故 $g(x)$ 在 $x = 2$ 处取得最小值

$$g(2) = \frac{e^2}{4}.$$

因此方程 $g(x) = a$ 在 $(0, +\infty)$ 上:

$$0 < a < \frac{e^2}{4} \text{ 时无实根,} \quad a = \frac{e^2}{4} \text{ 时有 1 个实根,} \quad a > \frac{e^2}{4} \text{ 时有 2 个实根.}$$

要使原方程在 $\mathbb{R}$ 上的实根个数为 3, 必须且只需负半轴上有 1 个实根, 正半轴上有 2 个实根,

$$\text{故 } a \in \left(\frac{e^2}{4}, +\infty\right).$$

5. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sqrt{n^2 + ni}}{n^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

[解析]

$$\frac{2}{3}(2\sqrt{2} - 1).$$

$$\frac{\sqrt{n^2 + ni}}{n^2} = \frac{1}{n} \sqrt{1 + \frac{i}{n}}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sqrt{n^2 + ni}}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \sqrt{1 + \frac{i}{n}}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \sqrt{1 + \frac{i}{n}} = \int_0^1 \sqrt{1+x} dx.$$

$$\int_0^1 \sqrt{1+x} dx = \left[\frac{2}{3} (1+x)^{3/2} \right]_0^1 = \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1).$$

6. 当 $x \geq 0$ 时, 函数 $f(x)$ 可导, 有反函数 $g(x)$, 且恒等式 $\int_1^{f(x)} g(t) dt = x^2 - 1$ 成立, 则函数 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

[解析] $f(x) = 2x - 1$.

由 $\int_1^{f(x)} g(t) dt = x^2 - 1$, 得 $f'(x)g[f(x)] = 2x$, 又 $g[f(x)] = x$, 所以 $f'(x) = 2$, 即 $f(x) = 2x + C$.

又由 $\int_1^{f(x)} g(t) dt = x^2 - 1$ 知 $\int_1^{f(1)} g(t) dt = 1^2 - 1 = 0$, 因 $g(x)$ 的值域为 $f(x)$ 的定义域, 即 $g(x) \geq 0$, 且仅在 $x = f(0)$ 处等号成立, 故 $f(1) = 1$, 所以 $C = -1$, 故 $f(x) = 2x - 1$.

计算题

1. (10分) 设常数 a, b , 且极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x + ax^2 + bx^3}{x^4}$ 存在且不为零, 求 a, b 的值, 并求此极限.

[解析]

由 $\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 附近的麦克劳林展开式

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4) \quad (x \rightarrow 0),$$

得

$$\ln(1+x) - x + ax^2 + bx^3 = \left(a - \frac{1}{2}\right)x^2 + \left(b + \frac{1}{3}\right)x^3 - \frac{1}{4}x^4 + o(x^4).$$

因此

$$\frac{\ln(1+x) - x + ax^2 + bx^3}{x^4} = \left(a - \frac{1}{2}\right) \frac{1}{x^2} + \left(b + \frac{1}{3}\right) \frac{1}{x} - \frac{1}{4} + o(1).$$

要使所给极限存在, 必须有

$$a - \frac{1}{2} = 0, \quad b + \frac{1}{3} = 0,$$

即

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = -\frac{1}{3}.$$

此时

$$\frac{\ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3}{x^4} = \frac{-\frac{1}{4}x^4 + o(x^4)}{x^4} \rightarrow -\frac{1}{4}.$$

故

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = -\frac{1}{3}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x + ax^2 + bx^3}{x^4} = -\frac{1}{4}.$$

2. (12分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{2x_n + 3}{x_n + 2}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

[解析] 先证对任意 $n \geq 1$, 都有 $0 < x_n < \sqrt{3}$. 当 $n = 1$ 时, $x_1 = 1$, 故 $0 < x_1 < \sqrt{3}$ 成立.

设 $0 < x_n < \sqrt{3}$, 则 $x_{n+1} = \frac{2x_n + 3}{x_n + 2} > 0$, 且

$$\begin{aligned} x_{n+1} - \sqrt{3} &= \frac{2x_n + 3}{x_n + 2} - \sqrt{3} \\ &= \frac{2x_n + 3 - \sqrt{3}(x_n + 2)}{x_n + 2} \\ &= \frac{(2 - \sqrt{3})x_n + 3 - 2\sqrt{3}}{x_n + 2} \\ &= \frac{(2 - \sqrt{3})(x_n - \sqrt{3})}{x_n + 2} < 0 \end{aligned}$$

故 $x_{n+1} < \sqrt{3}$, 从而 $0 < x_{n+1} < \sqrt{3}$. 由数学归纳法知, 对任意 $n \geq 1$, 都有 $0 < x_n < \sqrt{3}$.

再证数列 $\{x_n\}$ 单调递增, 由递推式得

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= \frac{2x_n + 3}{x_n + 2} - x_n \\ &= \frac{2x_n + 3 - x_n(x_n + 2)}{x_n + 2} \\ &= \frac{3 - x_n^2}{x_n + 2} \end{aligned}$$

由 $0 < x_n < \sqrt{3}$, 得 $x_n^2 < 3$, 故 $3 - x_n^2 > 0$, 又 $x_n + 2 > 0$, 所以 $x_{n+1} - x_n > 0$, 即

$\{x_n\}$ 单调递增. 于是数列 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界 $\sqrt{3}$, 故由单调有界准则知, 数列 $\{x_n\}$ 收敛. 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \text{ 则由 } x_{n+1} = \frac{2x_n + 3}{x_n + 2}, \text{ 两边取极限, 得 } A = \frac{2A + 3}{A + 2}, \text{ 即}$$

$A(A+2) = 2A+3$, 所以 $A^2 = 3$, 故 $A = \pm\sqrt{3}$. 又因为 $x_n > 0$, 所以 $A > 0$, 从而 $A = \sqrt{3}$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{3}$.

3. (12分) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x+y} + xy = 1$ 确定.

(1)(4分) 求 y' ;

(2)(4分) 求曲线上 $x = 0$ 处的切线方程;

(3)(4分) 求该点处的 y'' .

[解析] 由方程 $e^{x+y} + xy = 1$ 两边对 x 求导, 得 $e^{x+y}(1+y') + xy' + y = 0$, 整理得

$$(e^{x+y} + x)y' + e^{x+y} + y = 0, \text{ 故 } y' = -\frac{e^{x+y} + y}{e^{x+y} + x}.$$

当 $x = 0$ 时, 由原方程得 $e^y = 1$, 故 $y = 0$, 所以曲线上对应点为 $(0, 0)$. 将 $x = 0, y = 0$ 代

入 $y' = -\frac{e^{x+y} + y}{e^{x+y} + x}$, 得 $y'|_{(0,0)} = -\frac{1}{1} = -1$, 故曲线在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为

$$y - 0 = -1(x - 0), \text{ 即 } y = -x.$$

再由 $(e^{x+y} + x)y' + e^{x+y} + y = 0$ 两边对 x 求导, 得

$$[e^{x+y}(1+y') + 1]y' + (e^{x+y} + x)y'' + e^{x+y}(1+y') + y' = 0.$$

将 $x = 0, y = 0, y' = -1$ 代入上式, 得

$$[1 \cdot (1 - 1) + 1](-1) + 1 \cdot y'' + 1 \cdot (1 - 1) + (-1) = 0, \text{ 即 } -1 + y'' - 1 = 0, \text{ 故 } y'' = 2.$$

综上, $y' = -\frac{e^{x+y} + y}{e^{x+y} + x}$, 曲线在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 $y = -x$, 且该点处 $y'' = 2$.

4. (12分) 设函数 $f(x) = \arcsin x$ ($|x| < 1$).

(1) (4分) 证明: 当 $0 < |x| < 1$ 时, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得 $\arcsin x = \frac{x}{\sqrt{1 - \theta^2 x^2}}$;

(2) (8分) 设 $\theta = \theta(x)$ 为第 (1) 问中对应的参数, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x)$.

[解析] (1) 设 $f(t) = \arcsin t$, 则 $f(t)$ 在闭区间 $[0, x]$ 上连续、在开区间 $(0, x)$ 内可导 (当 $0 < x < 1$ 时); 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(t)$ 在闭区间 $[x, 0]$ 上连续、在开区间 $(x, 0)$ 内可导. 由拉格朗日中值定理, 存在 ξ 介于 0 与 x 之间, 使得

$$\arcsin x - \arcsin 0 = f'(\xi)(x - 0),$$

即

$$\arcsin x = \frac{x}{\sqrt{1 - \xi^2}}.$$

令 $\xi = \theta x$, 由于 ξ 介于 0 与 x 之间, 故 $\theta \in (0, 1)$, 于是

$$\arcsin x = \frac{x}{\sqrt{1-\theta^2 x^2}}.$$

(2) 由 (1) 得

$$\sqrt{1-\theta^2 x^2} = \frac{x}{\arcsin x},$$

两边平方, 得

$$1-\theta^2 x^2 = \frac{x^2}{(\arcsin x)^2},$$

从而

$$\theta^2 = \frac{1 - \frac{x^2}{(\arcsin x)^2}}{x^2}.$$

又因为当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

所以

$$(\arcsin x)^2 = x^2 + \frac{x^4}{3} + o(x^4),$$

于是

$$\frac{x^2}{(\arcsin x)^2} = \frac{1}{1 + \frac{x^2}{3} + o(x^2)} = 1 - \frac{x^2}{3} + o(x^2).$$

故

$$\theta^2 = \frac{1 - \left(1 - \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right)}{x^2} = \frac{\frac{x^2}{3} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{3} + o(1).$$

因而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \theta^2 = \frac{1}{3}.$$

又由于 $0 < \theta < 1$, 故 $\theta > 0$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

5. (12分) 设平面图形 D 由曲线 $y = x^2 e^{-x}$ ($0 \leq x < +\infty$) 与 x 轴围成.

(1) (6分) 求平面图形 D 的面积;

(2) (6分)求平面图形 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

[解析] (1) 由题意, 平面图形 D 的面积为

$$S = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx.$$

由分部积分可得

$$\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 2,$$

故

$$S = 2.$$

(2) 平面图形 D 绕 y 轴旋转一周, 采用柱面壳法, 可得所求旋转体体积为

$$V = 2\pi \int_0^{+\infty} x \cdot x^2 e^{-x} dx = 2\pi \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x} dx.$$

由分部积分可得

$$\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x} dx = 6,$$

故

$$V = 2\pi \cdot 6 = 12\pi.$$

故平面图形 D 的面积为 2, 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为 12π .

6. (12分) 设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$, $b_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$ ($n = 1, 2, \dots$).

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$.

[解析] 由于令 $x = \sin t$, 得

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \cos^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t (1 - \sin^2 t) dt = b_n - b_{n+2}.$$

$$\text{又 } b_{n+2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+2} t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+1} t \sin t dt = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+1} t d(\cos t).$$

由分部积分可得

$$b_{n+2} = (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \cos^2 t \, dt = (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t (1 - \sin^2 t) \, dt = (n+1)(b_n - b_{n+2}).$$

移项得

$$(n+2)b_{n+2} = (n+1)b_n,$$

即

$$b_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} b_n.$$

所以

$$a_n = b_n - b_{n+2} = b_n - \frac{n+1}{n+2} b_n = \frac{b_n}{n+2}.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} = 0.$$